

A detailed marble statue of Neptune (Poseidon) seated on a stone pedestal. He has a long, curly beard and hair, and is holding a golden trident in his right hand. An eagle is perched on his left shoulder. He is wearing a draped garment around his waist. The background shows classical architectural columns.

11장 파일 시스템

학습목표

- 파일 시스템이 파일 테이블을 이용하여 파일을 관리하는 방법을 살펴본다.
- 디렉터리와 파일의 위치를 나타내는 경로를 이해한다.
- 유닉스와 윈도우가 사용하는 파일 시스템의 구조에 대하여 학습한다.

목차

1. 파일과 파일 시스템 이해하기
2. 디렉터리
3. 파일 관리

01

파일과 파일 시스템 이해하기

01 파일과 파일 시스템 이해하기

1. 파일 시스템 개요

◆ 파일 시스템의 역할

- 파일 관리자는 파일 시스템을 이용하여 파일을 관리.
 - 파일의 생성, 수정, 읽기, 쓰기, 삭제의 작업을 수행.
- 사용자가 파일을 사용한 고수준 작업을 수행할 수 있도록 추상화된 인터페이스 제공.



그림 11-1 사용자와 파일 관리자

01 파일과 파일 시스템 이해하기

1. 파일 시스템 개요

◆파일 시스템의 역할

- 메타 데이터: 다른 데이터를 정의하고 기술하는 데이터.
- 디렉터리: 파일 시스템 안에 있는, 파일을 저장하는 공간.

표 11-1 파일 시스템의 기능

기능	설명
파일 및 디렉터리 구성	사용자의 요구에 따라 파일과 디렉터를 구성한다.
파일 및 디렉터리 관리	파일 및 디렉터리의 생성, 수정, 삭제 등 관리한다.
접근 방법 제공	파일과 디렉터리 읽기, 쓰기, 실행을 위한 접근 방법을 제공한다.
접근 권한 관리	파일과 디렉터를 보호하기 위해 사용자 접근 권한을 관리한다.
무결성 보장	파일의 내용이 손상되지 않도록 무결성을 보장한다.
백업과 복구	사고로부터 파일을 보호하기 위해 백업과 복구 작업을 한다.
암호화	파일을 암호화하여 악의적인 접근으로부터 파일을 보호한다.

01 파일과 파일 시스템 이해하기

1. 파일 시스템 개요

◆ 파일과 블록

- 저장장치에서 메모리보다 훨씬 큰 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 파일을 일정 크기(블록)로 묶어서 관리.



그림 11-2 파일 테이블과 블록 번호

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆파일의 종류

- 실행 파일: 사용자의 요청으로 프로세스가 되는 파일.
- 데이터 파일: 실행 파일이 작업하는 데 필요한 데이터의 모음.
 - 데이터 파일은 스스로 프로세스가 될 수 없음.

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆파일의 종류

표 11-2 파일의 분류와 확장자

파일	확장자	설명
실행 파일	exe, com	유닉스에는 실행 파일 확장자가 없음
소스 코드 파일	c, cpp, pas, a, java	소스 코드의 확장자
라이브러리 파일	lib, a, dll	소스 코드를 위한 라이브러리의 확장자
배치 파일	bat, sh, csh	초기 배치 파일의 확장자
문서 파일	txt, doc, hwp, pdf, ps 등	문서 데이터 파일의 확장자
동영상 파일	avi, asf, mkv, mov, rmv	동영상 데이터 파일의 확장자
음악 파일	wav, mp3, ogg, flc, aac	음악 데이터 파일의 확장자
이미지 파일	bmp, gif, jpg, png, webp	이미지 데이터 파일의 확장자
압축 파일	rar, zip, arc, al	압축 파일의 확장자

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆ 파일 이름 규칙

- 대부분의 파일 이름은 **파일이름.확장자**의 형태로 구성됨
- 유닉스 파일 시스템은 대소문자를 구분.
- 윈도우 파일 시스템은 대소문자를 구분하지 않음.

◆ 응용 프로그램과의 연결

- 연결 프로그램: 데이터 파일이 특정 응용 프로그램과 연결되어 있는 것.

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆ 파일 속성

- 이름
- 종류
- 크기
- 시간
- 위치
- 소유자
- 접근 권한

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆ 파일 속성

이름	수정한 날짜	유형	크기
.vs	2022-03-10 오후 5:25	파일 폴더	
x64	2022-01-11 오전 9:48	파일 폴더	
wonder.sln	2022-01-11 오전 9:47	SLN 파일	2KB
wonder.vcxproj	2022-01-11 오전 9:48	VCXPROJ 파일	8KB
wonder.vcxproj.filters	2022-01-11 오전 9:48	FILTERS 파일	1KB
wonder.vcxproj.user	2022-01-11 오전 9:47	VisualStudio.user...	1KB
wonder1.c	2022-01-11 오전 10:46	C 파일	1KB

모든 열 너비 조정(A)

- ☒ 이름
- ☒ 수정한 날짜
- ☒ 유형
- ☒ 크기
- 만든 날짜
- 만든 이
- 태그
- 제목
- 자세히(M)...

(a) 윈도우의 파일 속성 화면

```
$ls -al
drwxr-x--- 16 zoch zoch 4096  4월 19 14:07 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 12월  2 2021 ..
-rwxrwxr-- 16 zoch zoch  278  7월 13 11:23 doc1
```

(b) 유닉스의 파일 속성 화면

그림 11-3 파일 속성 확인

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆ 파일 헤더

- 파일 종류와 용도에 따라 필요한 개별적인 정보를 저장.
- 파일의 가장 앞쪽에 있으며, 응용 프로그램이 필요로 하는 정보를 저장.

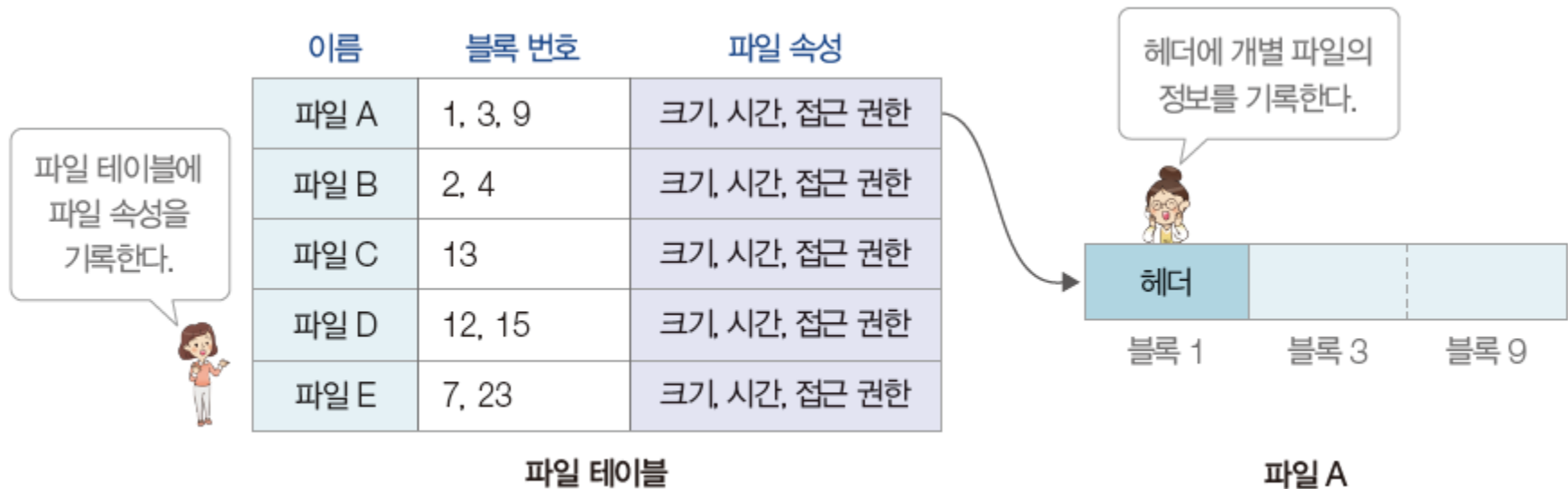


그림 11-4 파일 속성과 헤더

01 파일과 파일 시스템 이해하기

2. 파일의 종류와 속성

◆파일 헤더

File Information

File:

20211127_193203.jpg

Located in:

D:\Main Backup\W...W2021년 11월 26일 제주도

Type: ACDSee Pro 2.0 JPEG Image

Size: 4.2 MB

Created: 2022-03-10 오후 8:25:58

Modified: 2021-11-27 오후 7:32:04

Accessed: 2021-11-29 오전 9:11:02

☐ Read only

☐ Hidden

(a) 20211127_193203.jpg 파일의 속성

그림 11-5 파일 속성과 헤더

Exposure time	1/360 s
Exposure program	Aperture priority
ISO speed ratings	ISO 160
Date/time original	2021-08-14 오후 4:25:06
Date/time digitized	2021-08-14 오후 4:25:06
Shutter speed value	1/341 s
Aperture value	f/11
Max. aperture value	f/1.4
Metering mode	Center weighted average
Flash	Flash did not fire
Focal length	35 mm

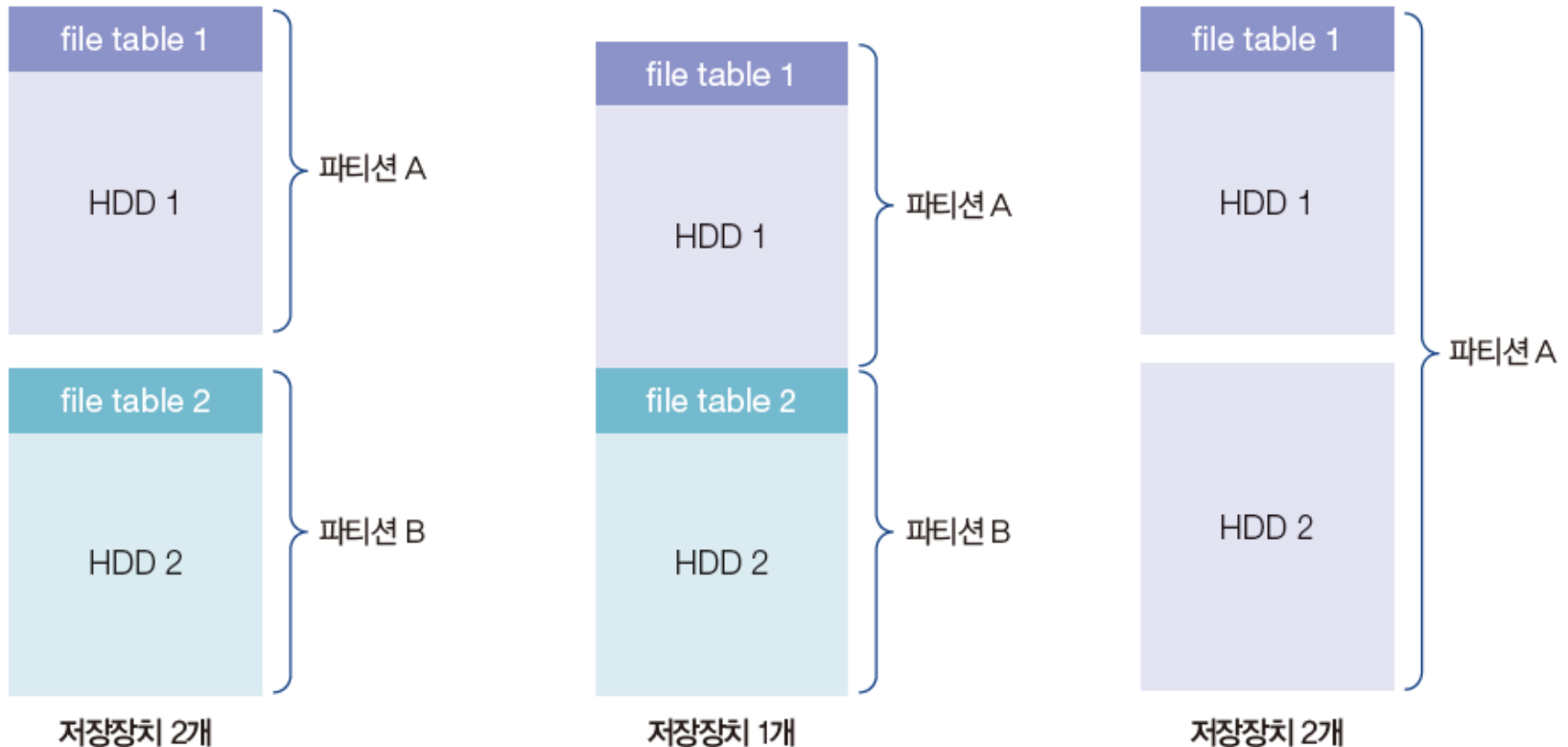
(b) 20211127_193203.jpg 파일의 헤더

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포매팅

◆ 파티션

- 하나의 저장장치를 여러 개의 구획으로 나누었을 때의 구획.



(a) 저장장치 2개, 파티션 2개

(b) 저장장치 1개, 파티션 2개

(c) 저장장치 2개, 파티션 1개

그림 11-6 디스크와 파티션의 관계

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포매팅

◆ 파티션 정보의 위치

- 마스터 부트 레코드의 부트 로더에 파티션 정보(마스터 파티션 테이블)가 저장됨
 - 주 파티션 생성 개수가 제한됨
 - 2TB 이상의 디스크를 인식하지 못함
- GPT 펌웨어: MBR 방식을 개선한 파티션 관리 방식

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포맷팅

◆ 파티션 정보의 위치

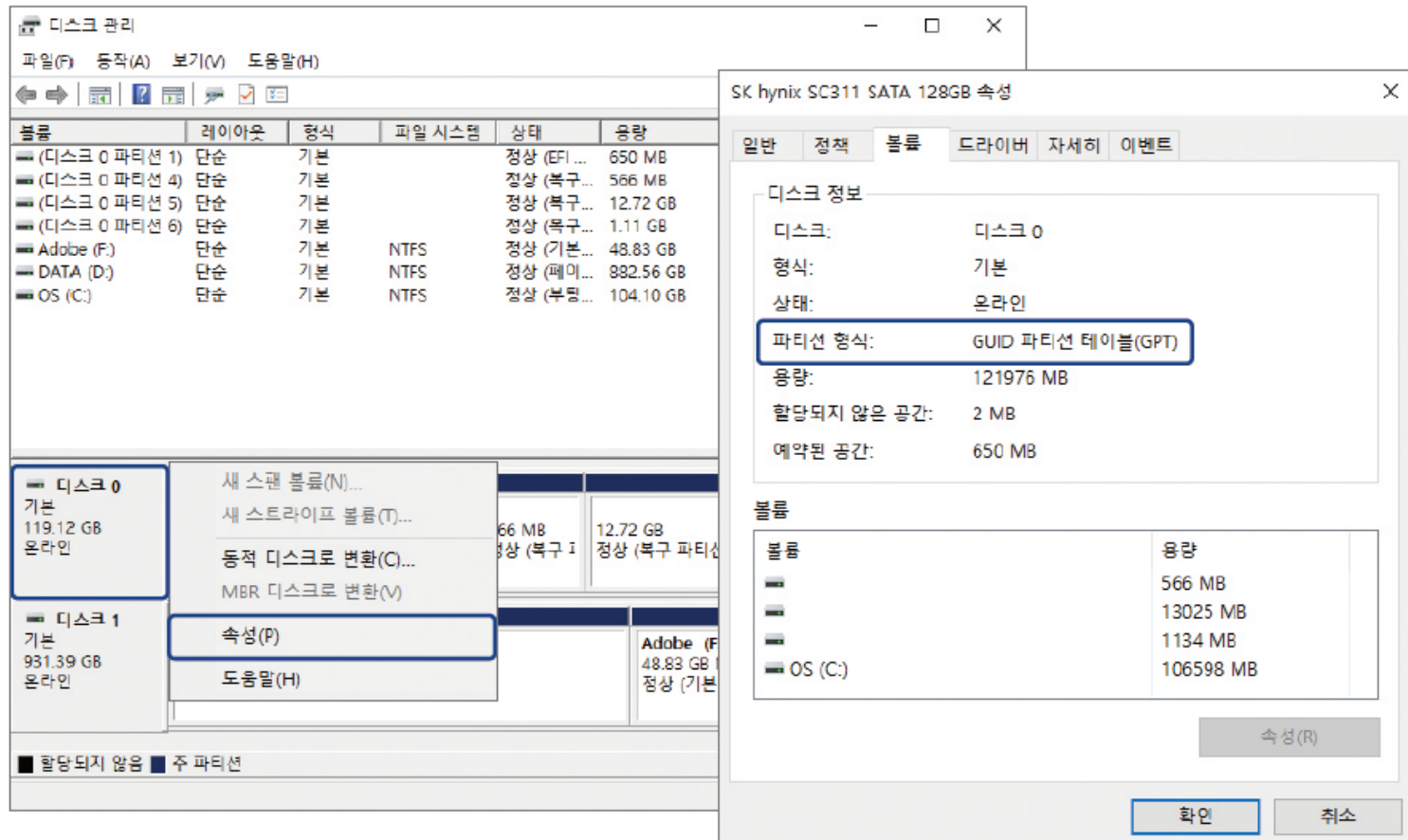


그림 11-7 윈도우의 파티션 관리 방식 확인

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포매팅

◆디스크 포맷

- 저장장치의 파일 시스템을 초기화하는 작업.
- 빠른 포맷
 - 디스크의 기존 데이터에는 손대지 않고, 파일 테이블만 초기화.
 - 일부 파일 복구 가능.
- 느린 포맷
 - 파일 테이블과 저장된 데이터를 모두 삭제.
 - 각 블록 검사 후 불량 섹터 확인.

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포매팅

◆디스크 단편화

- 파일 시스템을 초기화한 후, 실제 파일을 저장하고 삭제하는 과정을 반복하면 저장 공간이 비효율적으로 사용되는 문제 발생.

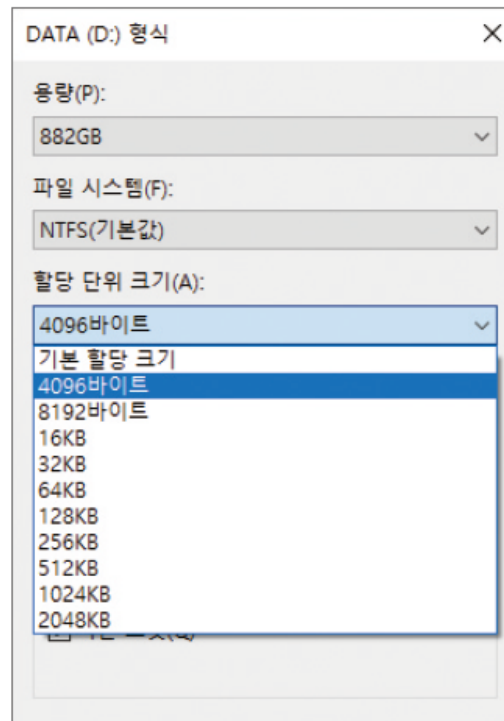


그림 11-8 디스크 포맷 블록 크기 설정

01 파일과 파일 시스템 이해하기

3. 파티션과 포매팅

◆디스크 단편화

- 실제 사용된 저장장치의 크기가
실제 파일 크기보다 큼

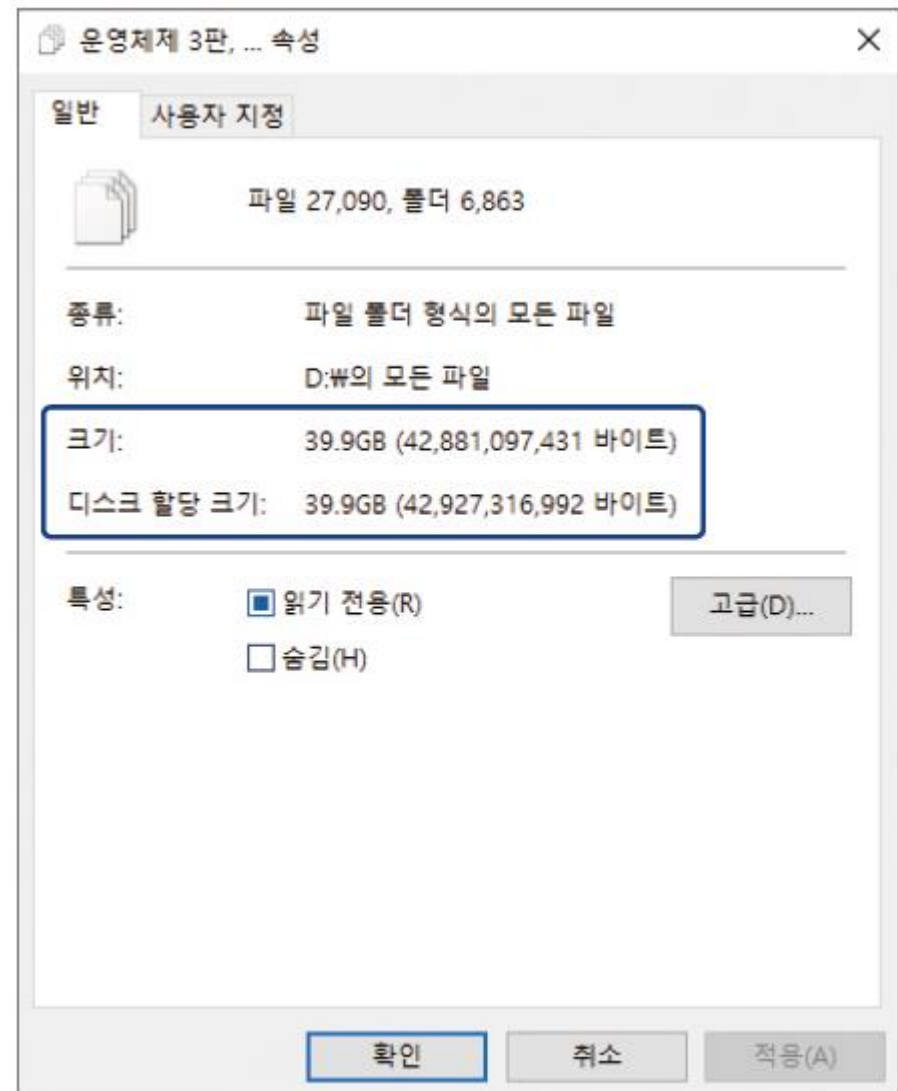


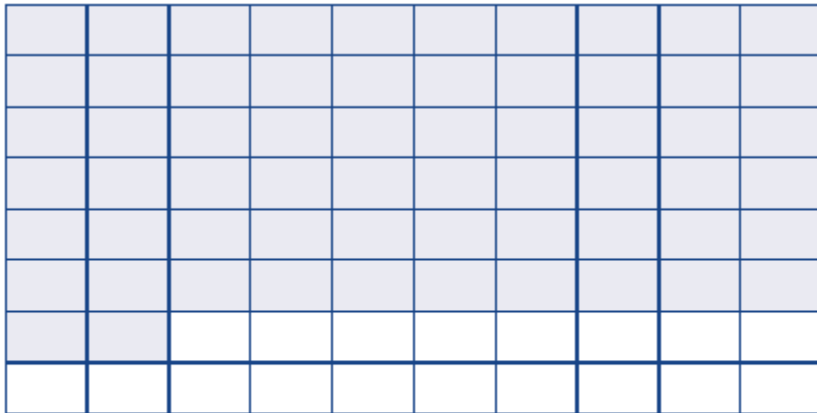
그림 11-9 디스크의 내부 단편화

01 파일과 파일 시스템 이해하기

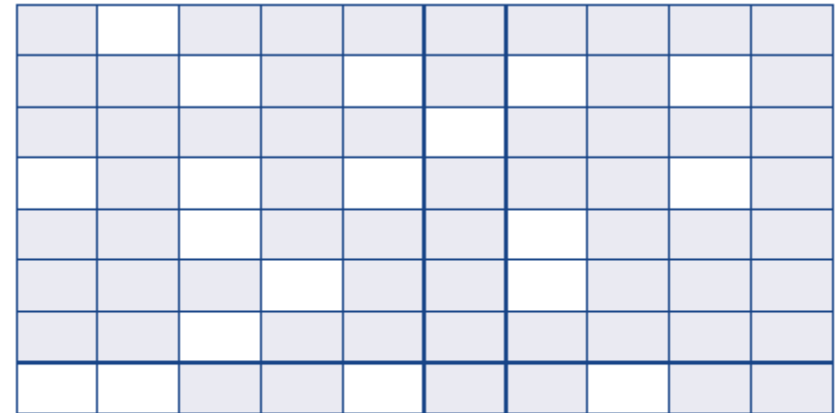
3. 파티션과 포매팅

◆디스크 단편화

- 외부 단편화: 파일을 저장했다 지우기를 반복하면 디스크 중간중간 빈 공간이 생김



(a) 초기 상태



(b) 외부 단편화

그림 11-10 하드디스크의 외부 단편화

01 파일과 파일 시스템 이해하기

4. 파일 구조

◆ 순차 파일 구조

- 순차 파일 구조: 파일 내용이 하나의 긴 줄로 늘어선 모양.
- 순차 접근: 순차 파일 구조의 파일에 접근하는 방식.

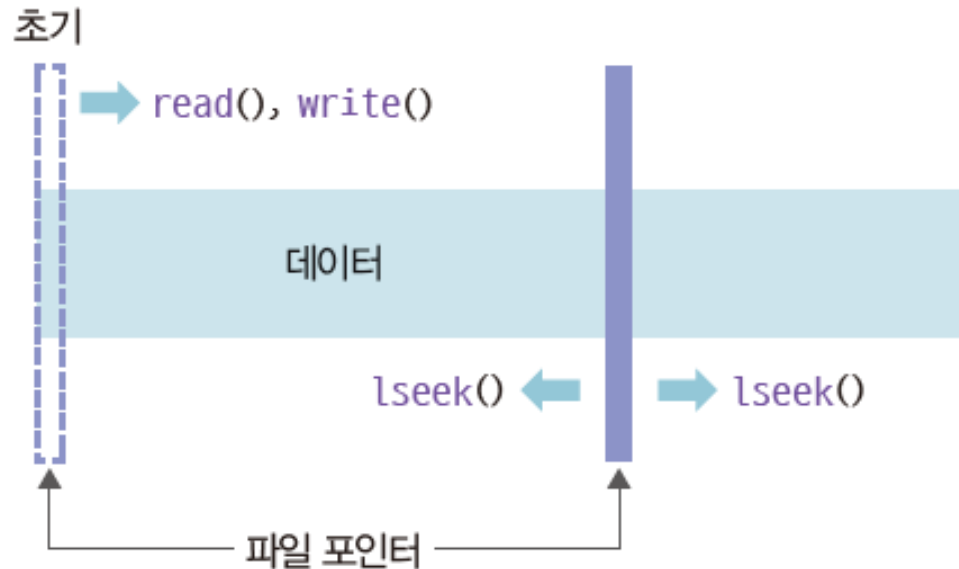


그림 11-11 순차 접근

01 파일과 파일 시스템 이해하기

4. 파일 구조

◆인덱스 파일 구조

- 순차 파일의 한계점을 보완하기 위해 고안됨
- 순차 파일 구조에 인덱스 테이블을 추가하여 순차 접근과 직접 접근이 모두 가능.



그림 11-12 인덱스 파일 구조

01 파일과 파일 시스템 이해하기

4. 파일 구조

◆ 직접 파일 구조

- 인덱스 테이블을 탐색해야 하는 오버헤드를 줄이고 빠른 접근을 가능하게 한 방식.

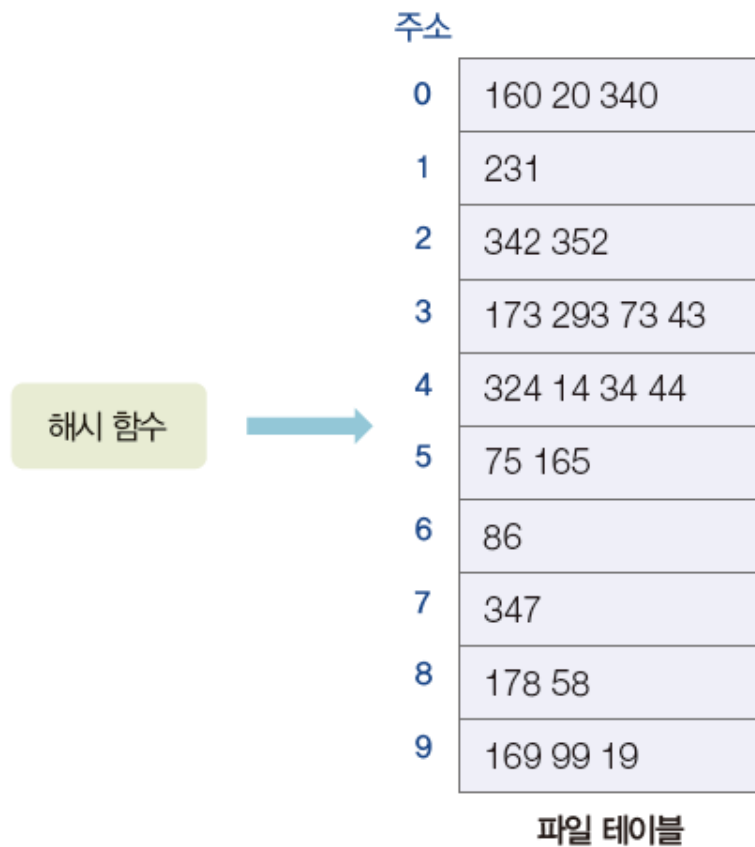


그림 11-13 직접 파일 구조

01 파일과 파일 시스템 이해하기

5. 운영체제별 파일의 특징

◆ 줄바꿈 문자 저장 방식

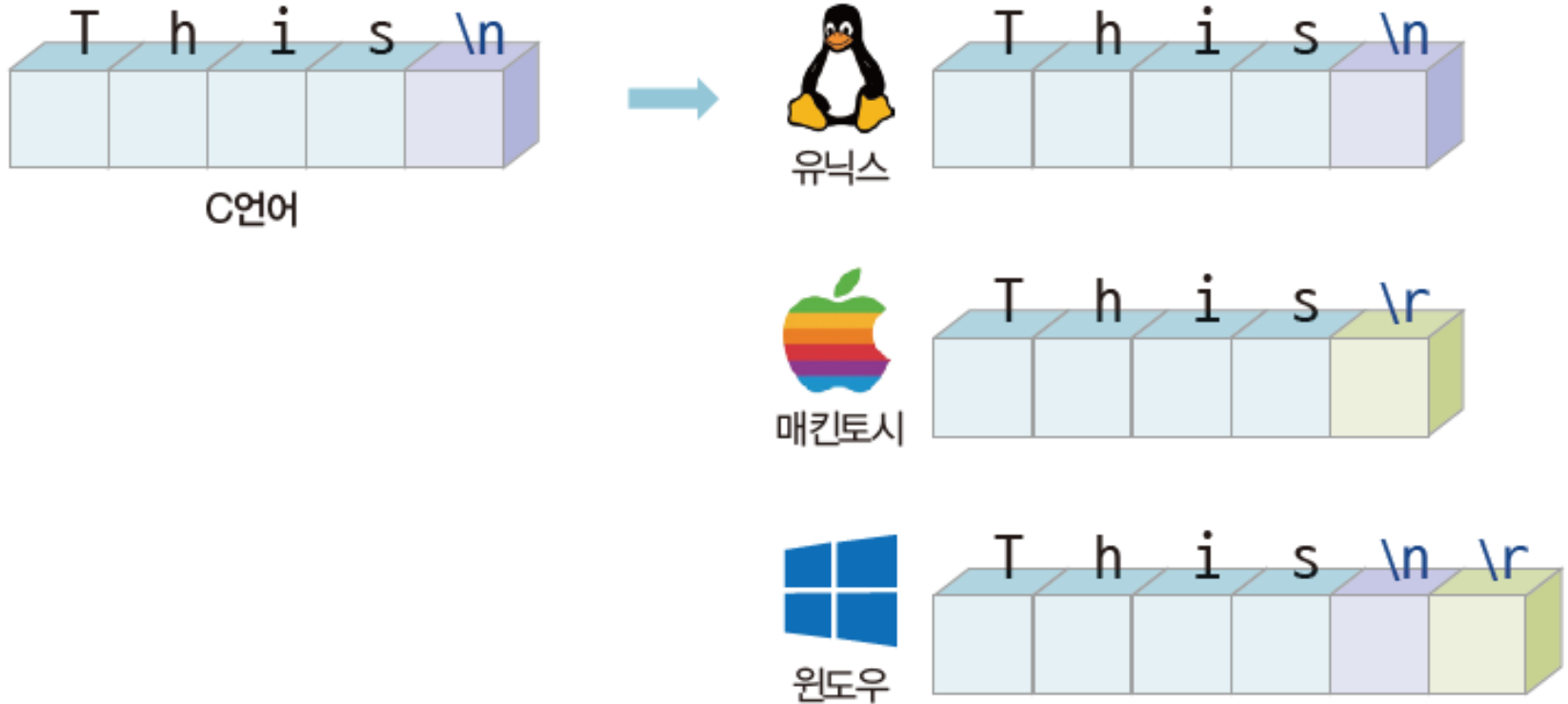


그림 11-14 운영체제별 줄바꿈 문자

01 파일과 파일 시스템 이해하기

5. 운영체제별 파일의 특징

◆유닉스에서의 파일 접근 권한

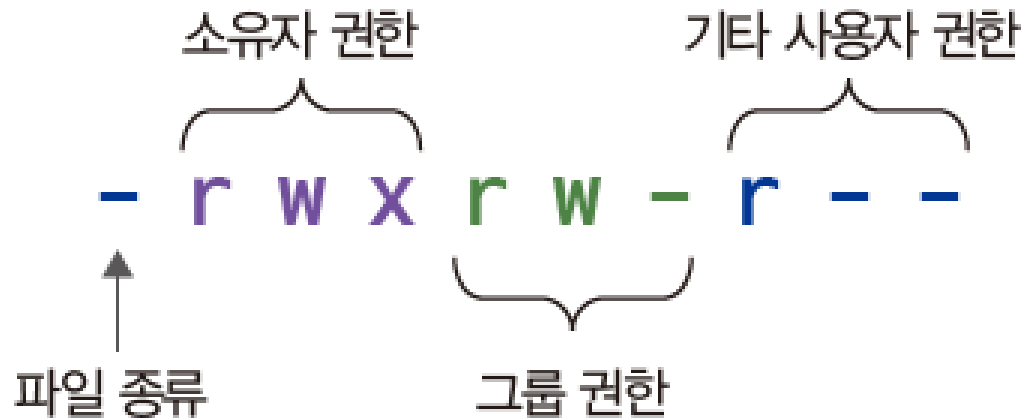


그림 11-15 유닉스의 파일 접근 패턴

01 파일과 파일 시스템 이해하기

5. 운영체제별 파일의 특징

◆유닉스에서의 파일 접근 권한

- 유닉스에서는 접근 패턴으로 실행 파일을 구별함

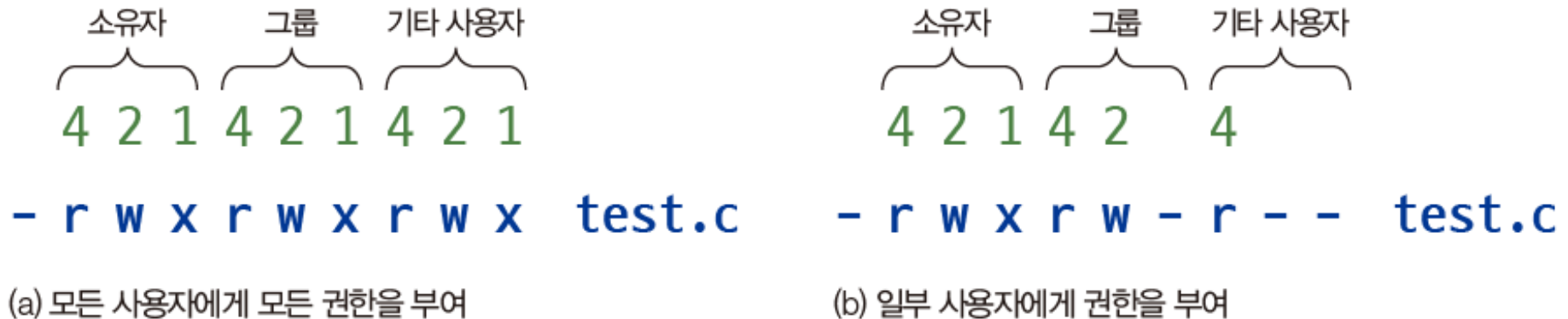


그림 11-16 유닉스의 접근 패턴 숫자

02

디렉터리

02 디렉터리

1. 디렉터리의 개념과 경로

◆ 디렉터리의 개념

- 파일을 하나로 모아놓은 논리적인 저장 공간.
- 최상위에 있는 디렉터를 루트 디렉터리라고 함.

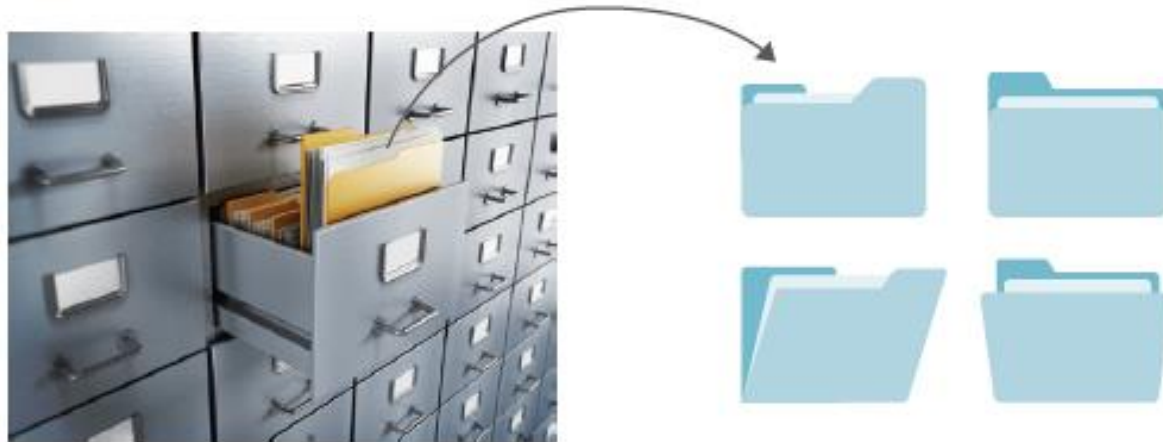


그림 11-17 디렉터리

02 디렉터리

1. 디렉터리의 개념과 경로

◆ 디렉터리의 개념

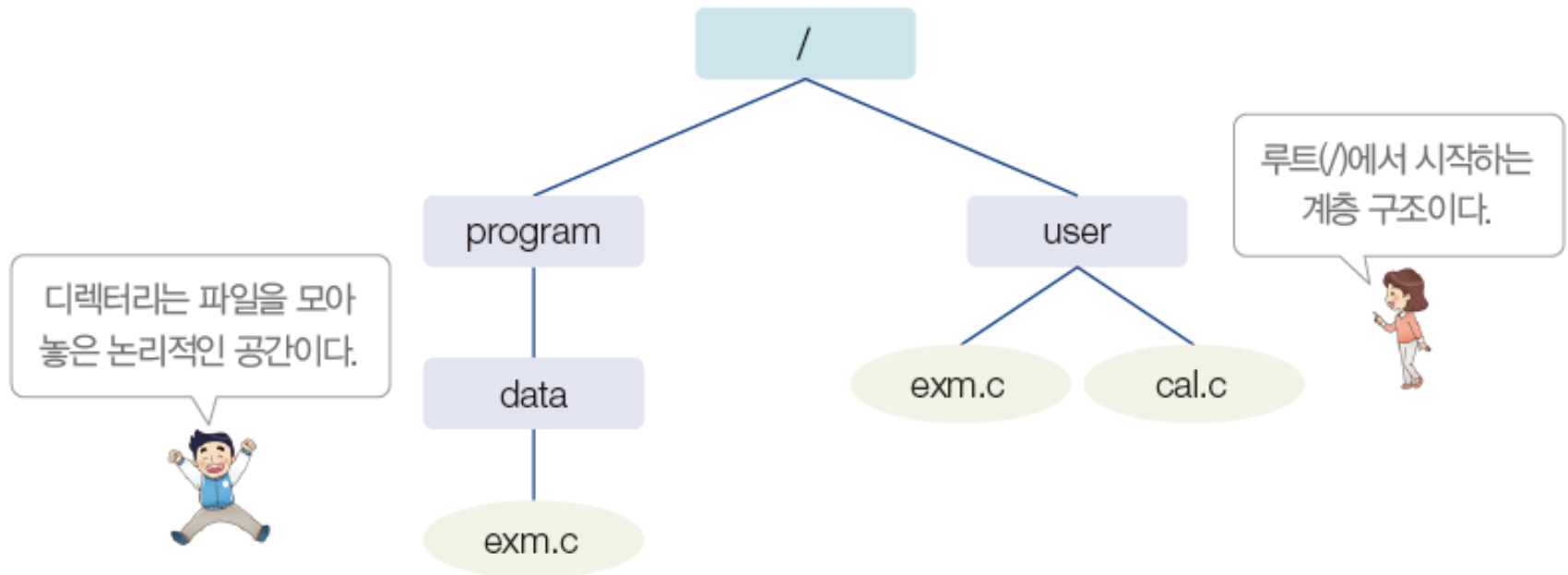


그림 11-18 디렉터리 계층 구조

02 디렉터리

1. 디렉터리의 개념과 경로

◆ 디렉터리의 개념

- 디렉터리에는 포함된 파일과 하위 디렉터리의 정보가 저장됨.
- 운영체제 관점에서는 디렉토리도 하나의 파일 취급.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1826]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\admin>cd ..
```

```
C:\Users>cd .
```

```
C:\Users>
```

그림 11-19 윈도우 명령 프롬프트에서 디렉터리 이동

02 디렉터리

1. 디렉터리의 개념과 경로

◆ 절대 경로와 상대 경로

- 경로: 파일 시스템에서 특정 파일, 디렉터리에 접근하기 위해 필요한 계층 구조 정보.
- 절대 경로: 루트 디렉터를 기준으로 파일의 절대적인 위치를 나타냄.
- 상대 경로: 현재 있는 위치를 기준으로 파일의 위치를 표시.

02 디렉터리

1. 디렉터리의 개념과 경로

◆ 절대 경로와 상대 경로

- 파일 이름 앞에 디렉터리 구조를 표시하면 1번과 2번 exm.c 파일을 식별 가능

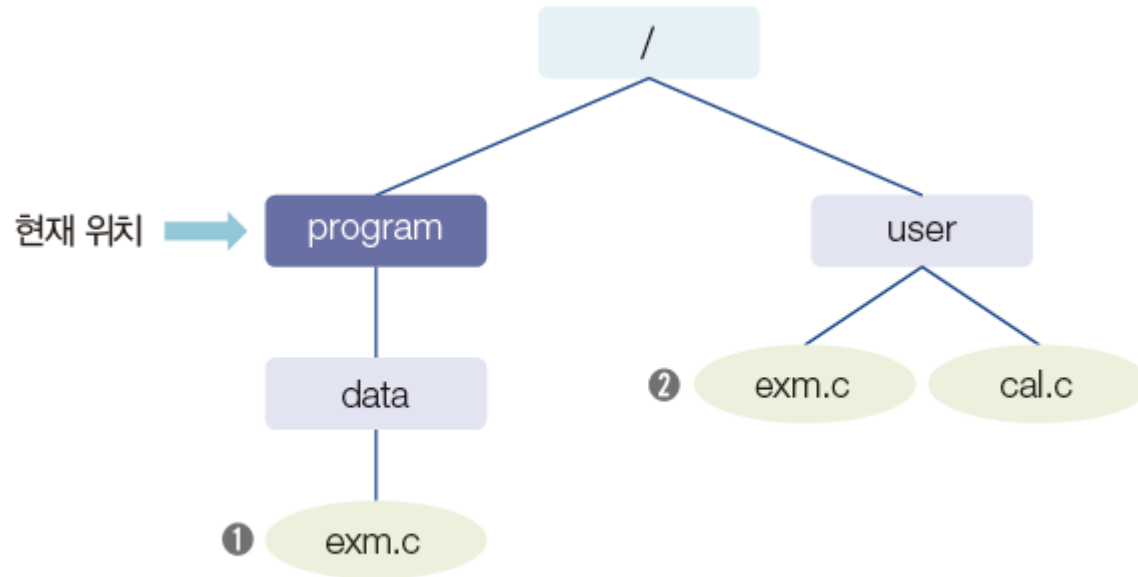


그림 11-20 절대 경로와 상대 경로

02 디렉터리

2. 디렉터리의 구조

◆ 단순 구조와 계층 구조

- 1단계 디렉터리 구조
 - 단순하지만, 파일이 많아지면 관리하기가 불편함
- 다단계 디렉터리 구조
 - 단계 확장에 제약이 없고, 디렉터리에 파일과 디렉터리 저장 가능



그림 11-21 1단계 디렉터리 구조

02 디렉터리

2. 디렉터리의 구조

◆ 링크

- 디렉터리-디렉터리 혹은 파일-파일을 연결하는 것.



그림 11-22 윈도우의 바로가기 아이콘

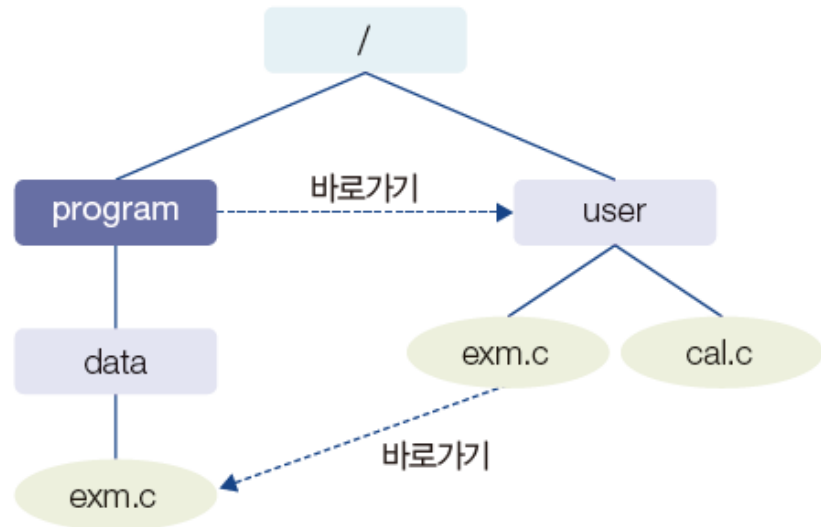


그림 11-23 그래프 디렉터리 구조

02 디렉터리

2. 디렉터리의 구조

◆마운트

- 여러 개의 디스크 혹은 파티션을 통합하여 하나의 파일 시스템으로 만들어 관리
 - 파일 테이블을 하나만 사용
 - 사용자에게는 하나의 연속된 저장 공간처럼 보임

02 디렉터리

2. 디렉터리의 구조

◆마운트

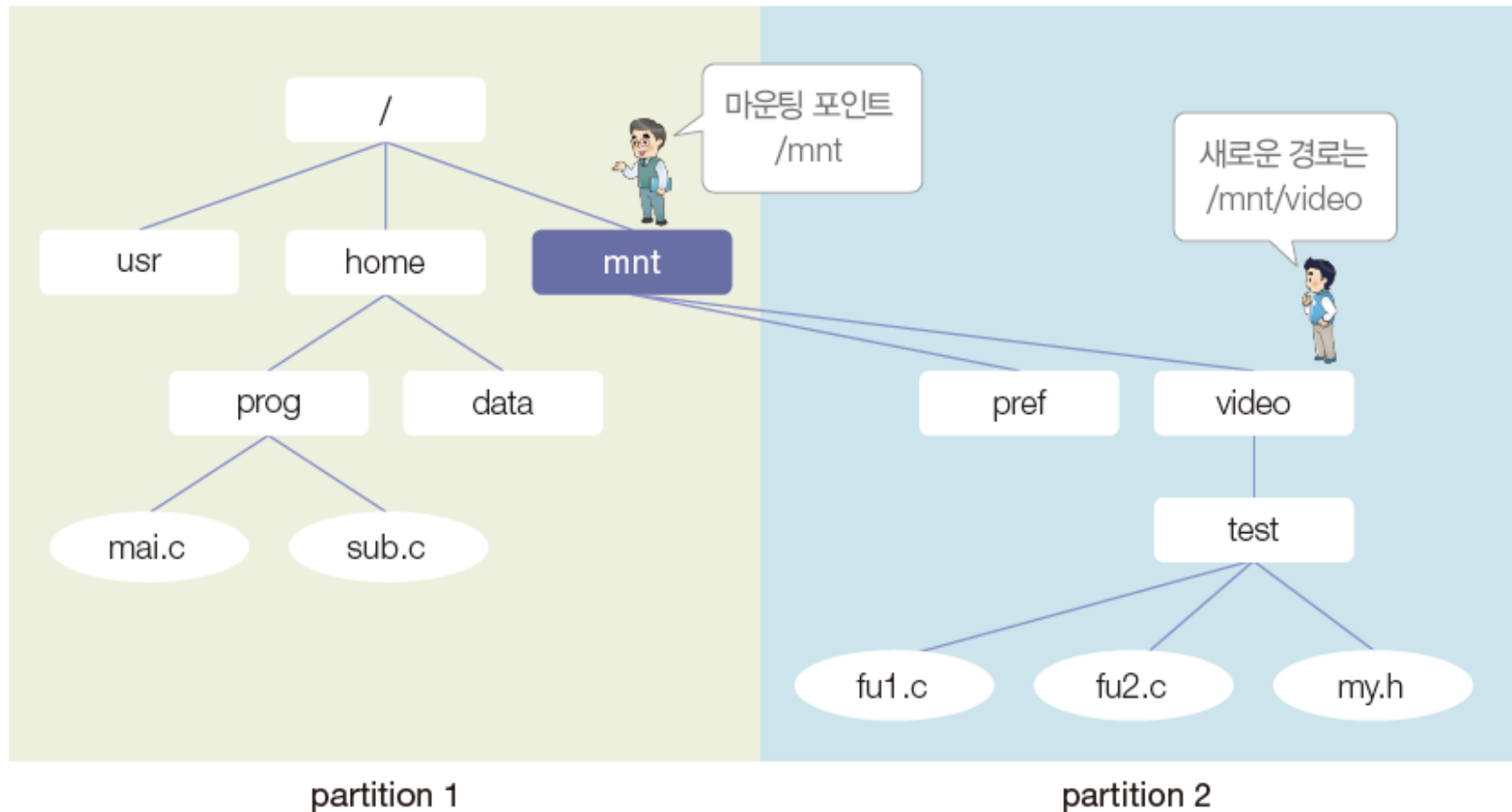


그림 11-24 유닉스의 마운트

03

파일 관리

03 파일 관리

1. 파일 시스템의 구조

◆마운트

- 부트 영역: 부트 로더와 마스터 파티션 테이블이 저장되는 영역
 - 운영체제 부팅에 사용됨.
- 블록 영역: 실제 데이터를 블록 단위로 저장하는 영역.

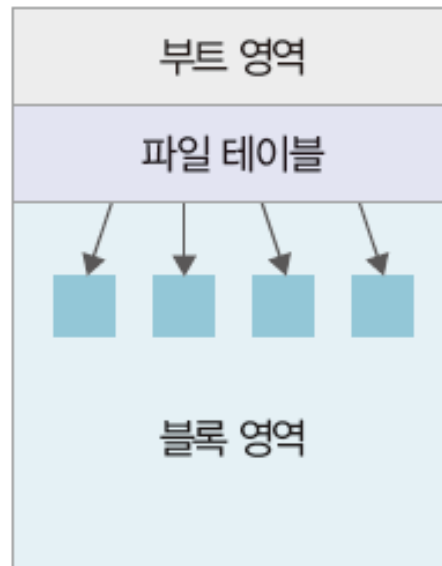


그림 11-25 파일 시스템의 구조

03 파일 관리

1. 파일 시스템의 구조

◆마운트

- 연속 할당: 파일을 저장장치의 연속된 블록에 배치
- 불연속 할당: 비어 있는 블록에 데이터를 분산하여 저장하고 이에 관한 정보를 파일 시스템이 관리

03 파일 관리

2. 연결 할당

◆ 연결 할당

- 파일을 구성하는 블록들을 연결 리스트로 관리하는 불연속 할당 방식.
- 파일 테이블에 시작 블록에 대한 정보만 저장하고, 각 블록은 다음 블록의 주소를 포함하여 체인 형태로 연결.
- 하나의 파티션이 사용할 수 있는 디스크 용량이 테이블 주소 크기로 제한됨
- 임의 접근이 비효율적임

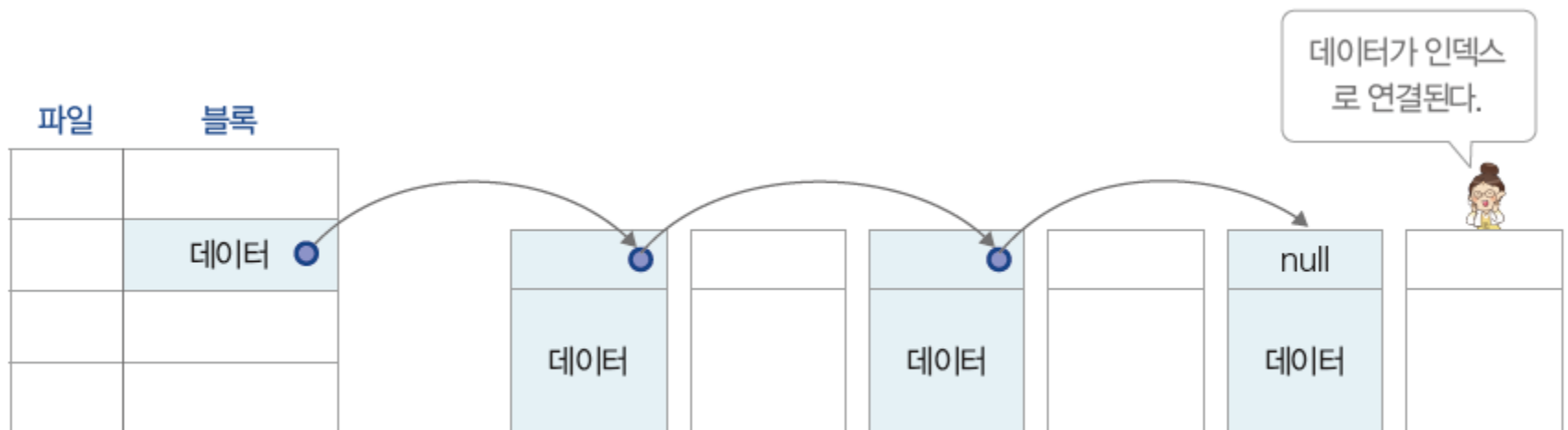


그림 11-26 연결 할당

03 파일 관리

2. 연결 할당

◆ 연결 할당

- 파일 B의 데이터 블록 찾기

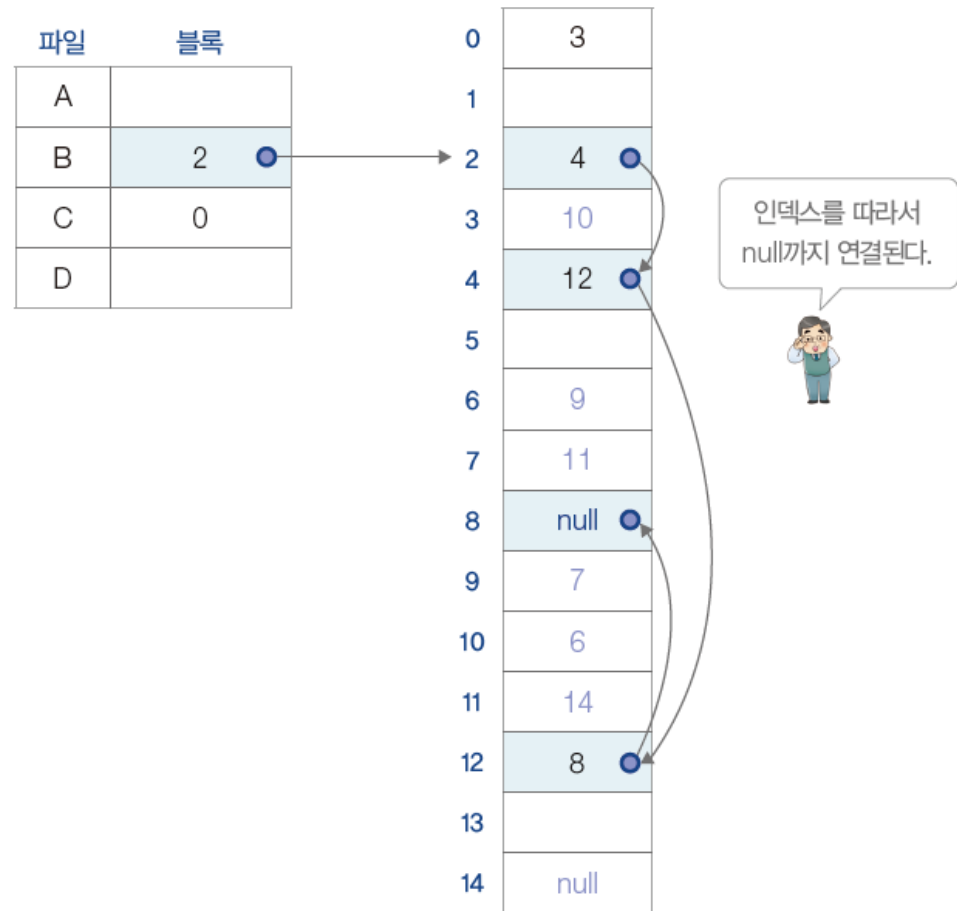


그림 11-27 연결 할당 방식의 FAT

03 파일 관리

3. 인덱스 할당

◆인덱스 할당

- 파일을 구성하는 블록들의 주소를 별도의 인덱스 블록에 저장
- 인덱스 블록의 -1은 파일의 끝을 의미함
- 연결 할당보다 접근 속도 개선
- 인덱스 블록이 가득 차면 간접 인덱스 블록을 만들어 확장 가능

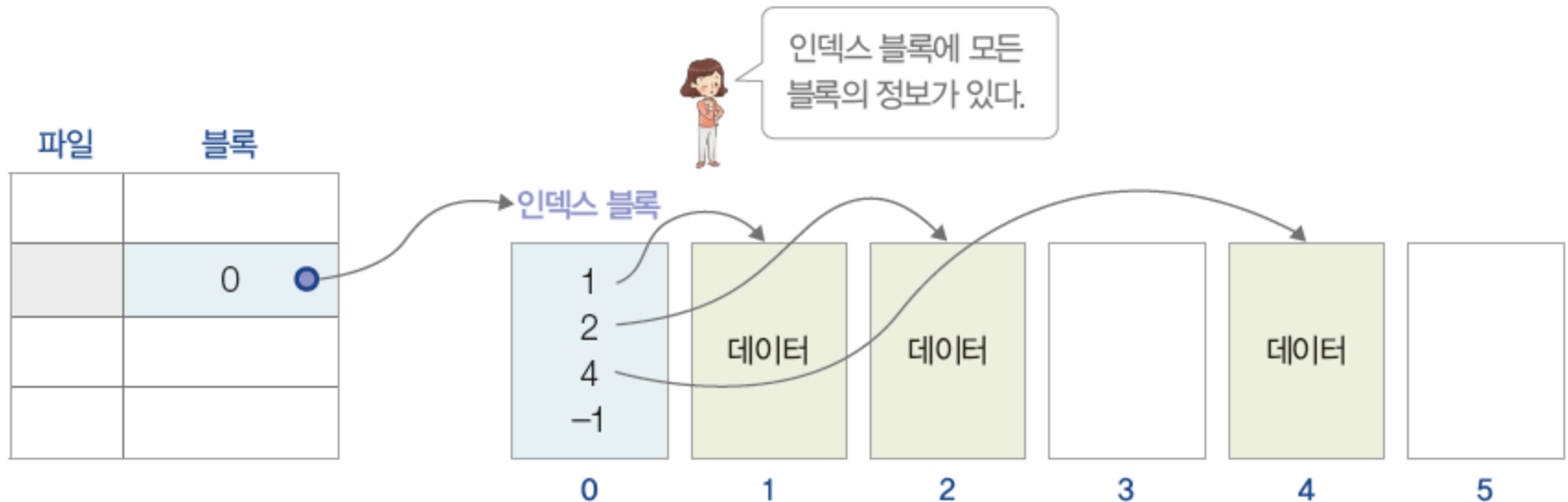


그림 11-28 인덱스를 이용한 불연속 할당

03 파일 관리

4. 빈 공간 관리

◆ 빈 공간 관리

- 빈 공간 리스트를 사용하여 빈 공간을 효율적으로 관리.

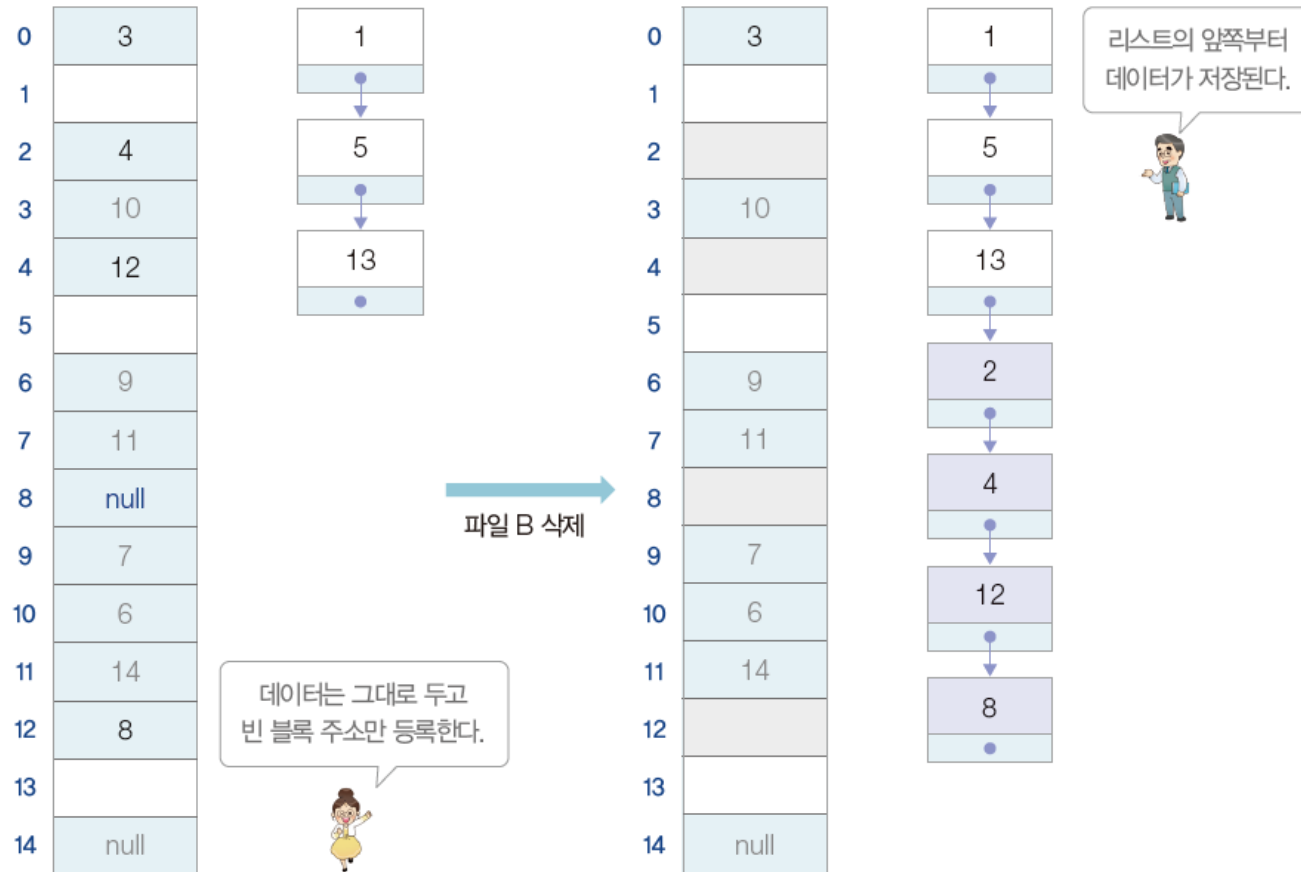


그림 11-29 빈 공간 리스트의 변화

03 파일 관리

4. 빈 공간 관리

◆ 빈 공간 관리

- 파일을 삭제하면 블록 내용은 지워지지 않고
파일이 사용했던 블록 번호만 빈 공간 리스트에 삽입되어 빈 공간 취급
- 새 파일 데이터를 블록에 할당할 때 빈 공간 리스트에 먼저 들어온 블록부터 사용
 - 최근 삭제한 데이터 복구 가능

03 파일 관리

5. [심화] 윈도우와 유닉스 파일 시스템

◆ 윈도우 파일 시스템: FAT32

- 마이크로소프트가 개발한 파일 시스템.
- 부트 영역: 부트 로더와 파티션 정보를 저장
- FAT 영역: 파일이 저장된 클러스터의 위치 정보를 저장
- 블록 영역: 실제 파일 데이터 저장



그림 11-30 FAT32의 구조

03 파일 관리

5. [심화] 윈도우와 유닉스 파일 시스템

◆ 윈도우 파일 시스템: NTFS

- 마이크로소프트가 Windows NT 계열 운영체제를 위해 개발한 파일 시스템.
- FAT32보다 강력한 기능을 제공.

03 파일 관리

5. [심화] 윈도우와 유닉스 파일 시스템

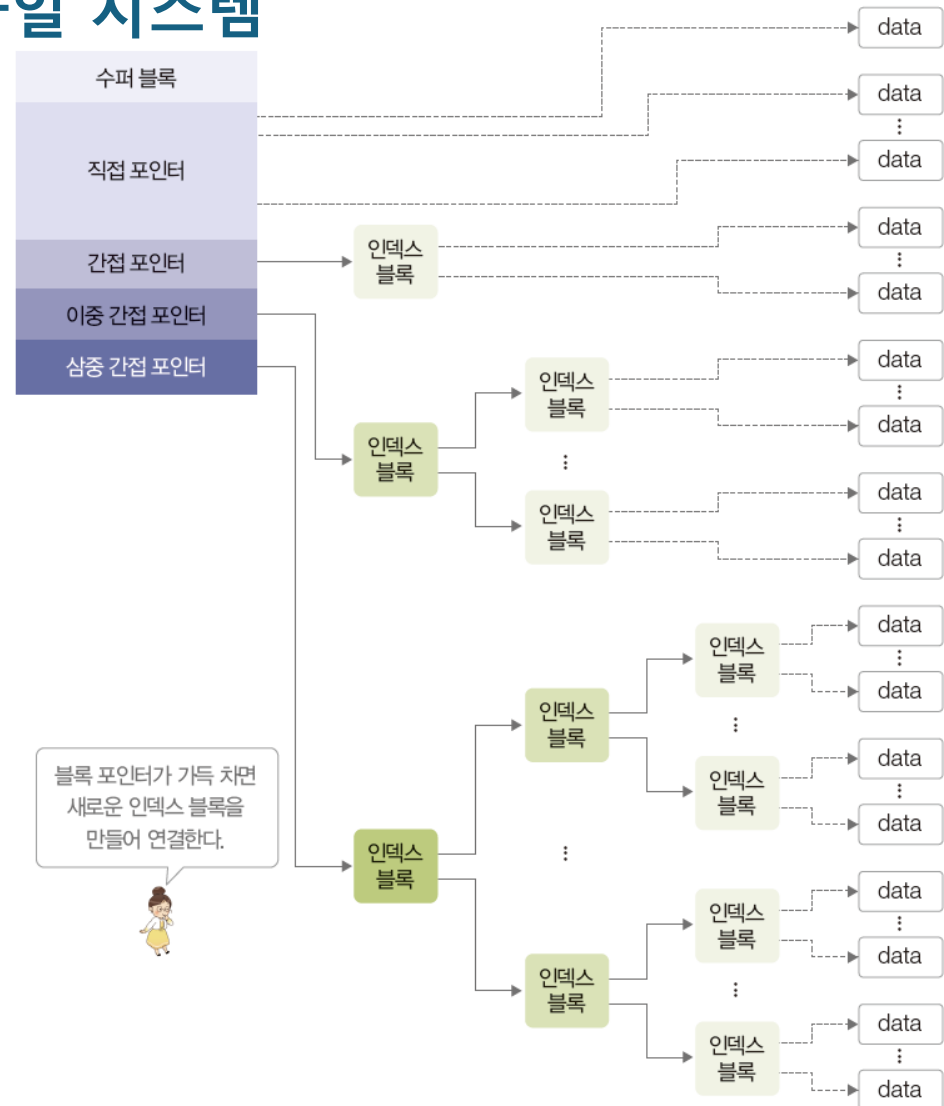
◆ 유닉스 파일 시스템(UFS)

- 강력한 파일 관리 기능을 제공.
- 데이터 블록의 효율적인 할당과 확장을 지원.
- 수퍼 블록: 파일 시스템 전체에 대한 메타데이터를 포함하는 영역.
- 아이노드 테이블: 파일 및 디렉터리에 대한 정보를 저장하는 데이터 구조.
- 데이터 테이블: 실제 파일 데이터를 저장
- 디렉터리 블록: 파일과 디렉터리의 목록을 저장

03 파일 관리

5. [심화] 윈도우와 유닉스 파일 시스템

◆ 유닉스 파일 시스템(UFS)



Thank You!